

Documento de Arquitetura

Escolha de serviço DBaaS

1. Enquadramento e Estratégia de Arquitetura

Após a análise das conclusões do relatório de benchmarking de serviços cloud (DBaaS) focado em dados municipais, da autoria de Maria Luíza Barros Correia Baltar, foi definida a estratégia de armazenamento para as pipelines do projeto.

Dada a natureza altamente diversificada dos dados a processar (séries temporais, dados georreferenciados, indicadores estruturados e dados de mobilidade), a equipa optou por adotar uma abordagem de **Persistência Poliglota** (uma expansão da "arquitetura híbrida" recomendada no estudo). Esta estratégia consiste em utilizar quatro serviços de bases de dados distintos, garantindo que cada ferramenta é aplicada no domínio onde apresenta melhor performance, compensando assim as fraquezas estruturais das restantes.

Abaixo detalham-se os serviços selecionados, as respetivas justificações técnicas e as suas limitações.

2. Seleção de Tecnologias

2.1. MongoDB Atlas (Gestão de Documentos e Dados Gerais)

O MongoDB foi selecionado como a ferramenta de uso geral e flexível da arquitetura.

- **Justificação técnica:** Demonstrou uma performance excelente e consistente em todas as métricas de comparação (operações de escrita e consultas de agregação). Suporta nativamente dados geoespaciais (formatos como GeoJSON) e revelou-se extremamente eficiente no consumo de espaço em disco (armazenamento na ordem dos KBs, contrastando com os MBs de outras soluções relacionais), o que reduzirá os custos do projeto a longo prazo.
- **Limitações (Trade-offs):** A sua principal desvantagem face a um motor SQL é a menor rigidez relacional, o que o torna menos adequado para lidar isoladamente com dados administrativos muito complexos.
- **Especificações técnicas:**
 - **Tipo:** NoSQL Document Store (MongoDB)
 - **Armazenamento (Free Tier):** 512 MB

2.2. InfluxDB (Motor de Séries Temporais)

O InfluxDB assumirá o processamento contínuo dos dados de telemetria.

- **Justificação Técnica:** É uma base de dados NoSQL com uma arquitetura desenhada e otimizada especificamente para o tratamento de séries temporais. Nos testes realizados, foi a solução que apresentou o melhor desempenho nas operações de inserção massiva de dados. É a escolha estratégica e indispensável para a vertente de IoT do projeto, assegurando a ingestão contínua, rápida e sem perdas das leituras de consumos de energia elétrica e de água.
- **Limitações (Trade-offs):**
- **Especificações técnicas:**
 - **Tipo:** NoSQL Time-Series Database
 - **Armazenamento (Free Tier):** Outras formas de calcular os limites; não há limites para o espaço no disco.

2.3. Supabase (Gestão Relacional e Cruzamento Espacial Avançado)

O Supabase servirá como o motor analítico e estrutural do projeto.

- **Justificação técnica:** É uma escolha excelente para análises estruturadas e gestão administrativa. O fator decisivo para a sua inclusão é o acesso ao vasto ecossistema PostgreSQL, com destaque absoluto para a extensão PostGIS. Esta extensão oferece um suporte analítico e espacial incomparável, fundamental para cruzar os indicadores dos CENSUS 2021 com dados complexos de geolocalização. A nível operacional, o Supabase foi o serviço Postgres escolhido porque possui uma interface de gestão superior (com visualização detalhada de logs) e garantiu uma conexão estável e portátil em ambientes cloud externos (como o Google Colab), um teste em que concorrentes como o Yugabyte falharam criticamente.
- **Limitações (Trade-offs):** Exige um elevado consumo de espaço de armazenamento em disco e apresenta ineficiência de performance em cenários de escritas massivas/intensivas.
- **Especificações técnicas:**
 - **Tipo:** Relacional (PostgreSQL)
 - **Armazenamento (Free Tier):** 1GB

2.4. Neo4j AuraDB (Modelação de Redes e Mobilidade)

O Neo4j será dedicado à modelação do domínio de transportes e trajetos.

- **Justificação técnica:** É uma base de dados não relacional otimizada para a navegação nativa em grafos. Como guarda as relações como entidades de primeira classe (seguindo ponteiros diretamente em memória), elimina a necessidade de múltiplos e morosos JOINS entre tabelas. Devido a isto, apresentou tempos de consulta para operações de agregação iguais ou superiores aos dos motores SQL altamente otimizados, além de garantir tempos de conexão quase instantâneos. É a solução excecional para lidar com os dados

de mobilidade (GTFS / Metro do Porto), onde o mapeamento de redes, trajetos e pontos de interesse beneficia estruturalmente de um modelo em grafo.

- **Limitações (Trade-offs):** As suas principais desvantagens estão relacionadas com as ferramentas de gestão oferecidas, especialmente no seu plano gratuito (free tier), que não permite qualquer acesso a logs e monitorização. À semelhança do InfluxDB, a interface da plataforma também não dispõe de opções automatizadas para a criação e gestão simples de utilizadores e papéis (roles).
- **Especificações técnicas:**
 - **Tipo:** AuraDB (graph database)
 - **Armazenamento (Free Tier):** Outras formas de calcular os limites; não há limites para o espaço no disco.